Клеменков М. В.

разработчик

Офисно-деловой центр «Таллер»

г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электрооборудование и электроосвещение

01-11/26-ЭОМ

Версия 1.0 от 11.2026

Разработчик _____ _____

подпись *фамилия, инициалы*

Главный инженер проекта _____ _____

подпись *фамилия, инициалы*

Москва, 2026

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие данные. Расчёт нагрузок	
3	План розеточной сети. М 1:75	
4	План сети освещения. М 1:75	
5	Щит ЩК-1. Схема электрическая однолинейная	
6	Щит ЩК-2. Схема электрическая однолинейная	
7	Проверка защиты и кабелей. Заземление	
8	Кабельный журнал	
9	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование
ПУЭ, 7-е изд.	Правила устройства электроустановок
СП 256.1325800.2016	Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями)
СП 52.13330.2016	Естественное и искусственное освещение (с изменениями)
СП 6.13130.2025	Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности
ГОСТ Р 50571 (комплекс)	Электроустановки низковольтные
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.608-2021	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
ГОСТ 21.210-2014	СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
ТУ УК	Технические условия на присоединение к общедомовым инженерным системам ОДЦ «Таллер»
УК-Р-07082026, вер. 1.0	Регламент взаимодействия при проектировании и производстве ремонтно-строительных работ

Согласование со смежными разделами

Раздел	Организация	Должность, фамилия	Подпись	Дата
АР				
ОВиК				
ВК				
АПС, СОУЭ				
СКС				

Технические решения рабочих чертежей соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта _____ _____

Общие указания

1. Рабочая документация разработана для помещения 01 (113,25 м², высота 3840 мм) офисно-делового центра «Таллер» по заданию заказчика, плану помещения, техническим условиям и регламенту управляющей компании.
2. Помещение делится монтируемой перегородкой из ГКЛ на два, сдаваемых разным арендаторам: пом. 1 (64,21 м²) и пом. 2 (48,38 м²). У каждого входа свой щит с учётом: ЩК-1 и ЩК-2.
3. Электроснабжение — от ВРУ здания по существующим кабелям ППГнг(А)-HF 5х2,5, заведённым в панели застройщика у входов; аппараты защиты линий в ВРУ — 16 А (данные управляющей компании). Сеть 400/230 В, система TN-C-S. Категория надёжности электроснабжения — вторая (по зданию).
4. Разрешённая мощность на помещение 01 — 5,0 кВт. Расчётная нагрузка по проекту — 2,44 кВт (лист 2). Разрешённая мощность делится между вводами поровну, по 2,5 кВт на щит (данные управляющей компании).
5. Панели застройщика заменяются щитами ЩК-1 и ЩК-2: в существующих панелях нет счётчиков и недостаточно места для групповых аппаратов. Выключатель нагрузки на вводе и существующие линии СКУД и отопления переносятся в новые щиты без изменений; временное освещение и розетки механизации работ демонтируются.
6. Учёт — трёхфазными счётчиками прямого включения «Милур 307» по техническим условиям, по одному в каждом щите.
7. Розеточная сеть: 16 двойных настенных розеток, 14 напольных лючков на две розетки (по два напротив каждого окна), выводы 230 В под два фанкойла. Линии розеток и лючков — в подготовке пола, в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката, до устройства стяжки. Подъём к розеткам — скрыто, в вертикальных штробах в кладке из блоков; в перегородке ГКЛ — в трубе внутри каркаса.
8. Штробы и отверстия под проводку в колоннах, пилонах, диафрагмах и плитах перекрытия не выполняются (п. 2.1 технических условий). По монолитным конструкциям проводка идёт открыто, в трубах.
9. Освещение: 14 подвесных линейных светильников на тросах, по два напротив каждого окна; низ светильника — 3,0 м от пола. Потолок открытый, поэтому линии освещения и линии к фанкойлам проложены открыто по перекрытию в жёстких трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката. Управление — двухклавишными выключателями у входов, отдельно для ряда у окон и ряда у входа.
10. Нормируемая освещённость — 300 лк на рабочей поверхности. Световой поток светильника — не менее 6200 лм (метод коэффициента использования: коэффициент использования 0,55, коэффициент запаса 1,4).
11. Аварийное освещение: световые указатели «Выход» над выходами и два светильника эвакуационного освещения в пом. 1 (площадь более 60 м²). Приборы со встроенным аккумулятором на 1 час, питание отдельной группой.
12. Кабели — с медными жилами, исполнения нг(А)-LS; линии аварийного освещения — нг(А)-FRLS. Сечения: освещение 3х1,5 мм², розетки и фанкойлы 3х2,5 мм². Линии прокладываются целыми отрезками; соединения и ответвления — только в распределительных коробках.
13. Розеточные группы и линии фанкойлов защищены автоматическими выключателями дифференциального тока 30 мА. Нагрузка распределена по фазам равномерно (лист 2).
14. Слаботочные розетки RJ-45 (4 шт.) совмещены с розетками Р8, Р9, Р14, Р15. Кабели «витая пара» — в отдельной трубе в подготовке пола, до слаботочных боксов ЩС-1 и ЩС-2. Ввод оператора связи в боксы — по условиям оператора.
15. Высота установки от чистого пола: розетки — 300 мм, выключатели — 900 мм, щиты — 1500 мм до центра, выводы под фанкойлы — 250 мм ниже перекрытия.
16. Светильники и трассы по перекрытию размещаются без затенения извещателей пожарной сигнализации и оросителей; отключение извещателей на время работ — по заявке в управляющую компанию.
17. Скрытые работы (трубы и кабели в полу и штробах) предъявляются управляющей компании до закрытия, с актами и фотофиксацией. По окончании монтажа выполняются приёмо-сдаточные испытания: сопротивление изоляции, цепь «фаза — нуль», устройства дифференциального тока, непрерывность защитных проводников.

						01-11/26-ЭОМ			
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Клеменков			11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Клеменков			11.26		Р	1	9
ГИП		Клеменков			11.26				
						Общие данные	Клеменков М. В.		
Н.контр.		Клеменков			11.26				
Утв.		Клеменков			11.26				

Формат А3

Расчёт электрических нагрузок

Щит ЩК-1 (помещение 1)

Группа	Потребитель	Руст, кВт	Кс	Ррасч, кВт	cos φ	Iгр, А	Фаза
гр.1	Рабочее освещение: 8 светильников	0,40	1,0	0,40	0,95	1,8	L1
гр.2	Аварийное освещение: указатель «Выход», 2 АО	0,015	1,0	0,015	0,95	0,1	L1
гр.3	Розетки у окон: 5 двойных розеток	0,60	0,2	0,12	0,90	2,9	L1
гр.4	Розетки у входа: 4 двойных розеток	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L2
гр.5	Лючки, ряд у окон: 4 лючков по 2 розетки	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L2
гр.6	Лючки, ряд у входа: 4 лючков по 2 розетки	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L3
гр.7	Фанкойл: вывод под потолком	0,20	1,0	0,20	0,85	1,0	L3
гр.8	СКУД: существующая линия	0,20	1,0	0,20	0,95	0,9	L3
гр.9	Отопление: существующая линия	0,10	1,0	0,10	0,95	0,5	L3
	Итого по щиту	**2,96**		**1,32**	**0,92**	**2,1**	

Фаза	L1	L2	L3
Установленная мощность, кВт	1,01	0,96	0,98

Щит ЩК-2 (помещение 2)

Группа	Потребитель	Руст, кВт	Кс	Ррасч, кВт	cos φ	Iгр, А	Фаза
гр.1	Рабочее освещение: 6 светильников	0,30	1,0	0,30	0,95	1,4	L3
гр.2	Аварийное освещение: указатель «Выход»	0,005	1,0	0,005	0,95	менее 0,1	L3
гр.3	Розетки у окон: 4 двойных розеток	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L3
гр.4	Розетки у входа: 3 двойных розеток	0,36	0,2	0,072	0,90	1,7	L2
гр.5	Лючки, ряд у окон: 3 лючков по 2 розетки	0,36	0,2	0,072	0,90	1,7	L2
гр.6	Лючки, ряд у входа: 3 лючков по 2 розетки	0,36	0,2	0,072	0,90	1,7	L1
гр.7	Фанкойл: вывод под потолком	0,20	1,0	0,20	0,85	1,0	L1
гр.8	СКУД: существующая линия	0,20	1,0	0,20	0,95	0,9	L1
гр.9	Отопление: существующая линия	0,10	1,0	0,10	0,95	0,5	L1
	Итого по щиту	**2,37**		**1,12**	**0,92**	**1,8**	

Фаза	L1	L2	L3
Установленная мощность, кВт	0,86	0,72	0,78

Основные показатели

Показатель	ЩК-1	ЩК-2	Всего
Напряжение сети, В	400/230	400/230	400/230
Установленная мощность, кВт	2,96	2,37	5,32
Расчётная мощность, кВт	1,32	1,12	2,44
Разрешённая мощность, кВт	2,5	2,5	5,0
Расчётный ток ввода, А	2,1	1,8	—
Коэффициент мощности	0,92	0,92	—
Установленная мощность по фазам L1 / L2 / L3, кВт	—	—	1,88 / 1,68 / 1,76
Розетки настенные двойные, шт.	9	7	16
Лючки напольные на две розетки, шт.	8	6	14
Светильники рабочего освещения, шт.	8	6	14
Розетки RJ-45, шт.	2	2	4

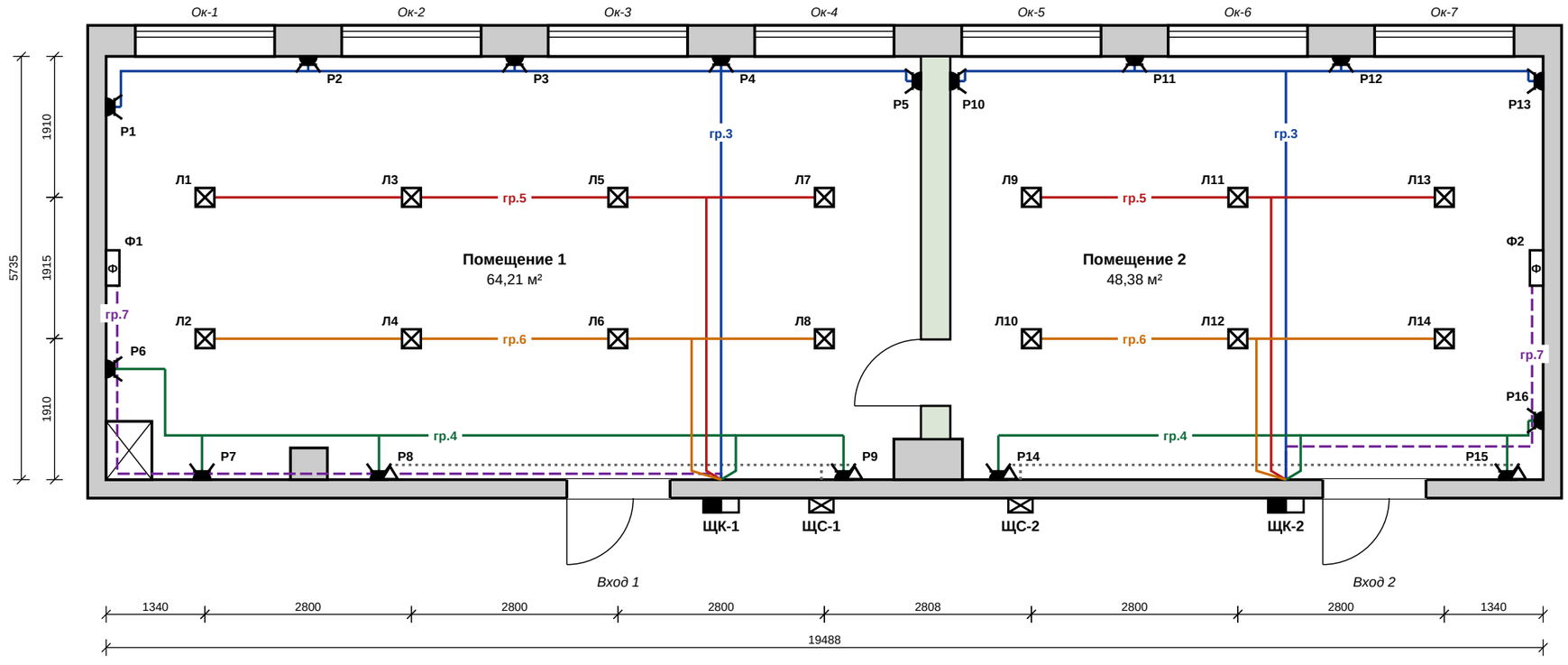
Исходные данные и порядок расчёта

1. Расчёт выполнен по разделу 7.2 СП 256.1325800.2016. Нагрузка розеточной сети: Ррасч = Кс · Руст · n, где Руст = 0,06 кВт на розетку (п. 7.2.4), n — число розеток; Кс = 0,2 для питающей линии и 1,0 для групповой (табл. 7.7, организации управления).
2. Коэффициент спроса рабочего и аварийного освещения — 1,0 (п. 7.2.2, табл. 7.6).
3. Мощность светильника рабочего освещения принята 50 Вт, указателя «Выход» и светильника аварийного освещения — по 5 Вт.
4. Охлаждение — фанкойлами от системы центрального холодоснабжения здания, по одному в каждом помещении. Фанкойл DF-0200-1400UR(L)T2/L: питание 230 В, потребляемая мощность по паспорту до 174 Вт, в расчёте принято 0,2 кВт; коэффициент спроса — 1,0 (табл. 7.5). Управление — настенными пультами; пульты и кабели управления входят в раздел ОВиК.
5. Нагрузки существующих линий СКУД (0,2 кВт) и отопления (0,1 кВт) приняты по схеме панели застройщика и учтены в каждом щите.
6. Расчётная нагрузка помещения 01 — 2,44 кВт при разрешённой 5,0 кВт. Одновременная нагрузка розеточной сети ограничена разрешённой мощностью: для подключения электронагревательных приборов и другой техники сверх расчёта необходимо увеличение разрешённой мощности через управляющую компанию.
7. Ток группы Iгр посчитан при коэффициенте спроса 1,0 и фазном напряжении 230 В.

						01-11/26-ЭОМ	
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Клеменков			11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 9
Пров.		Клеменков			11.26		
ГИП		Клеменков			11.26		
Н.контр.		Клеменков			11.26	Общие данные. Расчёт нагрузок	Клеменков М. В.
Утв.		Клеменков			11.26		

Формат А3

План розеточной сети. М 1:75



Условные обозначения

- Розетка двойная с защитным контактом, 16 А, скрытой установки, h = 300 мм (Р1–Р16)
- Розетка RJ-45, кат. 5е, в общей рамке с розеткой 230 В
- Лючок напольный на две розетки 230 В (Л1–Л14)
- Вывод кабеля 230 В под фанкойл, 250 мм ниже перекрытия (Ф1, Ф2)
- Щит учётно-распределительный ЩК
- Бокс слаботочный ЩС, h = 600 мм
- Групповая линия в подготовке пола, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПВХ d25; цвет — по группе
- Линия к фанкойлу по перекрытию, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПВХ d20
- Кабель «витая пара» в подготовке пола, в трубе ПВХ d20

Привязка настенных розеток

Поз.	Место установки	Группа
Р1	левая торцевая стена, 685 мм от стены с окнами	ЩК-1, гр.3
Р2	простенок между окнами 1 и 2, по оси	ЩК-1, гр.3
Р3	простенок между окнами 2 и 3, по оси	ЩК-1, гр.3
Р4	простенок между окнами 3 и 4, по оси	ЩК-1, гр.3
Р5	перегородка ГКЛ со стороны пом. 1, 335 мм от окон	ЩК-1, гр.3
Р6	левая торцевая стена, 1500 мм от входной стены	ЩК-1, гр.4
Р7	входная стена, 1300 мм от левой торцевой стены	ЩК-1, гр.4
Р8	входная стена, 700 мм правее колонны (с RJ-45)	ЩК-1, гр.4
Р9	входная стена, 1050 мм от перегородки (с RJ-45)	ЩК-1, гр.4
Р10	перегородка ГКЛ со стороны пом. 2, 335 мм от окон	ЩК-2, гр.3
Р11	простенок между окнами 5 и 6, по оси	ЩК-2, гр.3
Р12	простенок между окнами 6 и 7, по оси	ЩК-2, гр.3
Р13	правая торцевая стена, 335 мм от стены с окнами	ЩК-2, гр.3
Р14	входная стена, 650 мм от перегородки (с RJ-45)	ЩК-2, гр.4
Р15	входная стена, 490 мм от правой торцевой стены (с RJ-45)	ЩК-2, гр.4
Р16	правая торцевая стена, 800 мм от входной стены	ЩК-2, гр.4

Группы

Группа	Потребители	Кабель, м
ЩК-1, гр.3	Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	26
ЩК-1, гр.4	Р6, Р7, Р8, Р9	20
ЩК-1, гр.5	Л1, Л3, Л5, Л7	18
ЩК-1, гр.6	Л2, Л4, Л6, Л8	16
ЩК-1, гр.7	Ф1	16
ЩК-2, гр.3	Р10, Р11, Р12, Р13	21
ЩК-2, гр.4	Р14, Р15, Р16	15
ЩК-2, гр.5	Л9, Л11, Л13	15
ЩК-2, гр.6	Л10, Л12, Л14	13
ЩК-2, гр.7	Ф2	10

Примечания

1. Лючки стоят по осям окон в два ряда, на третях глубины помещения. Привязки уточнить по расстановке мебели до стяжки.
2. В каждой трубе — один кабель. Трубы закрепить к основанию; пересечения с трубопроводами отопления — под прямым углом.
3. Длины кабелей даны с запасом 10 %.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Клеменков			11.26
Пров.		Клеменков			11.26
ГИП		Клеменков			11.26
Н.контр.		Клеменков			11.26
Утв.		Клеменков			11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисно-деловой центр «Таллер»
г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

Электрооборудование и электроосвещение

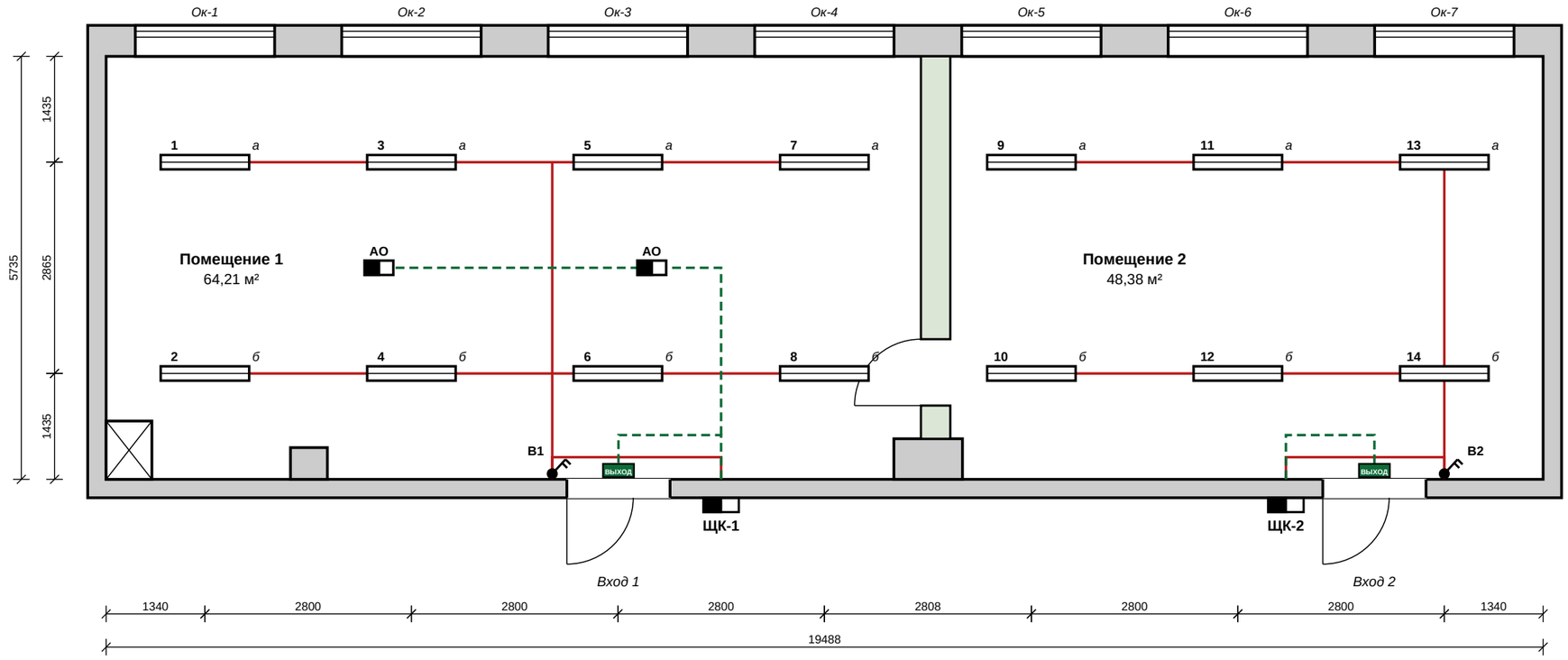
Стадия	Лист	Листов
Р	3	9

План розеточной сети. М 1:75

Клеменков М. В.

Формат А3

План сети освещения. М 1:75



Условные обозначения

- Светильник светодиодный линейный подвесной, на тросах, не менее 6200 лм, 4000 К, до 50 Вт (1–14)
- Светильник эвакуационного освещения со встроенным аккумулятором, 1 ч (АО)
- Световой указатель «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч, над дверью
- Выключатель двухклавишный, 10 А, скрытой установки, h = 900 мм (В1, В2)
- Линия рабочего освещения, гр.1: ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по перекрытию в трубе ПВХ d20
- Линия аварийного освещения, гр.2: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 по перекрытию в трубе ПВХ d20

Группы освещения

Группа	Состав	Мощность, кВт	Кабель, м
ЩК-1, гр.1	светильники 1–8, выключатель В1	0,40	56
ЩК-1, гр.2	указатель «Выход», 2 АО	0,015	17
ЩК-2, гр.1	светильники 9–14, выключатель В2	0,30	46
ЩК-2, гр.2	указатель «Выход»	0,005	7

Расчёт освещённости

Помещение	Площадь, м²	Светильников	Поток, лм	Е, лк	Норма, лк
Пом. 1	64,21	8	6200	303	300
Пом. 2	48,38	6	6200	302	300

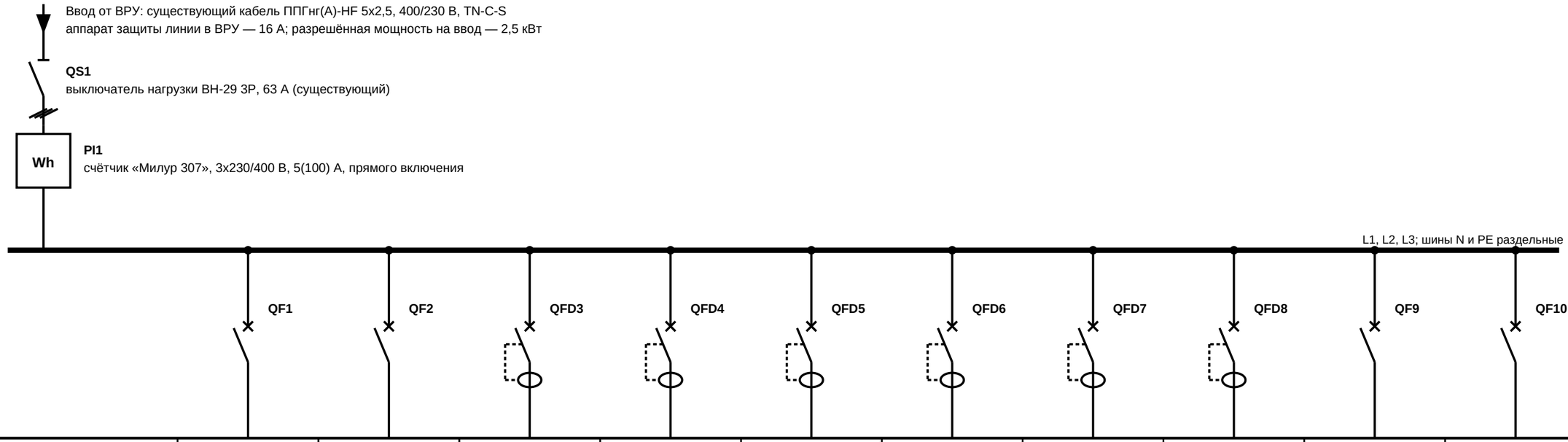
Примечания

1. Светильники стоят по осям окон в два ряда: ряд «а» — у окон, ряд «б» — у входа. Низ светильника — 3,0 м от пола.
2. Клавиша 1 выключателя включает ряд «а», клавиша 2 — ряд «б».
3. Спуск кабеля к светильнику — вдоль троса подвеса. Металлические корпуса светильников присоединить к защитному проводнику.
4. Аварийные светильники и указатели «Выход» питаются отдельной группой и постоянно находятся под напряжением.
5. Е — средняя освещённость на рабочей поверхности: E = N · Φ · 0,55 / (S · 1,4).
6. Светильники и трубы не должны затенять пожарные извещатели и оросители.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ		
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
Разраб.		Клеменков			11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Клеменков			11.26		Р	4	9
ГИП		Клеменков			11.26				
Н.контр.		Клеменков			11.26	План сети освещения. М 1:75	Клеменков М. В.		
Утв.		Клеменков			11.26				

Формат А3

Щит учётно-распределительный ЩК-1. Схема электрическая однолинейная



Группа	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10
Аппарат защиты	ВА 1Р В10	ВА 1Р В10	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 2Р С10 30 мА	ВА 1Р С10	ВА 1Р С10
Фаза	L1	L1	L1	L2	L2	L3	L3	L3	L3	L3
Руст, кВт	0,40	0,015	0,60	0,48	0,48	0,48	0,20	0,20	0,10	—
Iрасч, А	1,8	0,1	2,9	2,3	2,3	2,3	1,0	0,9	0,5	—
Марка и сечение кабеля	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5	сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5	—
Длина, м	56	17	26	20	18	16	16	сущ.	сущ.	—
Способ прокладки	по перекрытию, труба ПВХ d20	по перекрытию, труба ПВХ d20	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	по перекрытию, труба ПВХ d20	существующая	существующая	—
Назначение	Рабочее освещение	Аварийное освещение	Розетки у окон	Розетки у входа	Лючки, ряд у окон	Лючки, ряд у входа	Фанкойл	СКУД	Отопление	Резерв
Состав	8 светильников	указатель «Выход», 2 АО	5 двойных розеток	4 двойных розеток	4 лючков по 2 розетки	4 лючков по 2 розетки	вывод под потолком	существующая линия	существующая линия	—

Нагрузка щита

Показатель	Значение
Установленная мощность Руст, кВт	2,96
Расчётная мощность Ррасч, кВт	1,32
Коэффициент мощности cos φ	0,92
Расчётный ток ввода Iрасч, А	2,1
Установленная мощность фаз L1 / L2 / L3, кВт	1,01 / 0,96 / 0,98

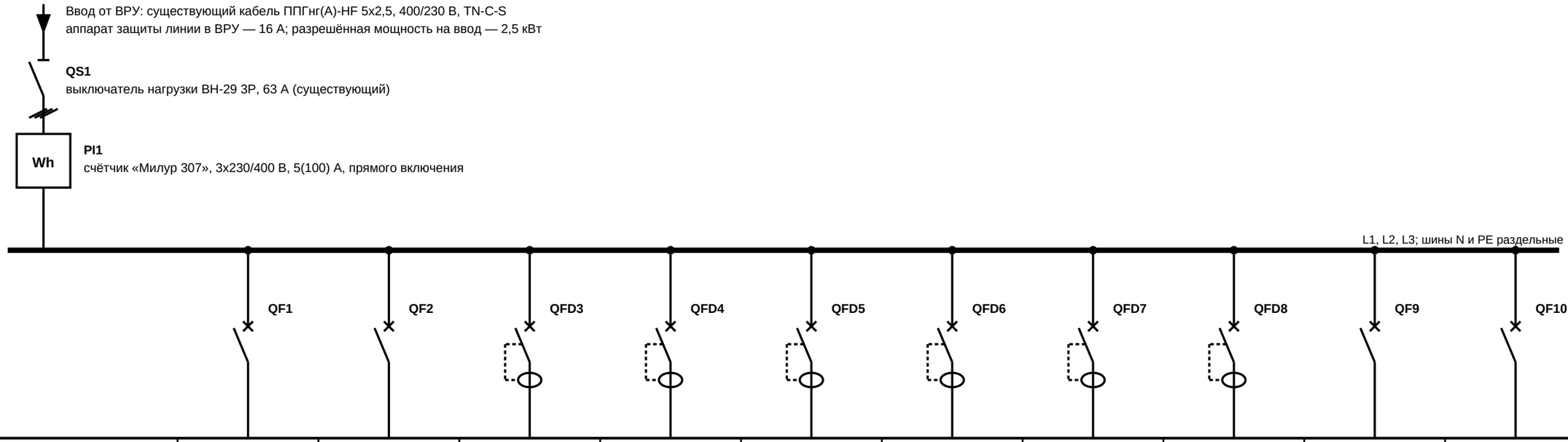
Примечания

1. Щит навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и не менее чем на 24 модуля, с раздельными шинами N и PE. Устанавливается на месте панели застройщика, 1500 мм от пола до центра.
2. Группы 8 и 9 — существующие линии здания. Они переключаются в новый щит со своими аппаратами, без изменения трасс; отключение на время переключения согласовать с управляющей компанией.
3. Расчёт нагрузок — лист 2, проверка защиты и кабелей — лист 7.
4. Группа 10 — резерв: аппарат установлен, линия не прокладывается.
5. На двери щита закрепить однолинейную схему; аппараты подписать по группам.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Клеменков			11.26	**01-11/26-ЭОМ**		
Пров.		Клеменков			11.26	Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
ГИП		Клеменков			11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: Р	Лист: 5 / Листов: 9
Н.контр.		Клеменков			11.26	Щит ЩК-1. Схема электрическая однолинейная	Клеменков М. В.	
Утв.		Клеменков			11.26			

Формат А3

Щит учётно-распределительный ЩК-2. Схема электрическая однолинейная



Группа	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10
Аппарат защиты	ВА 1Р В10	ВА 1Р В10	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С10 30 мА, тип А	АВДТ 2Р С10 30 мА	ВА 1Р С10	ВА 1Р С10
Фаза	L3	L3	L3	L2	L2	L1	L1	L1	L1	L1
Руст, кВт	0,30	0,005	0,48	0,36	0,36	0,36	0,20	0,20	0,10	—
Iрасч, А	1,4	менее 0,1	2,3	1,7	1,7	1,7	1,0	0,9	0,5	—
Марка и сечение кабеля	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5	сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5	—
Длина, м	46	7	21	15	15	13	10	сущ.	сущ.	—
Способ прокладки	по перекрытию, труба ПВХ d20	по перекрытию, труба ПВХ d20	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	по перекрытию, труба ПВХ d20	существующая	существующая	—
Назначение	Рабочее освещение	Аварийное освещение	Розетки у окон	Розетки у входа	Лючки, ряд у окон	Лючки, ряд у входа	Фанкойл	СКУД	Отопление	Резерв
Состав	6 светильников	указатель «Выход»	4 двойных розеток	3 двойных розеток	3 лючков по 2 розетки	3 лючков по 2 розетки	вывод под потолком	существующая линия	существующая линия	—

Нагрузка щита

Показатель	Значение
Установленная мощность Руст, кВт	2,37
Расчётная мощность Ррасч, кВт	1,12
Коэффициент мощности cos φ	0,92
Расчётный ток ввода Iрасч, А	1,8
Установленная мощность фаз L1 / L2 / L3, кВт	0,86 / 0,72 / 0,78

Примечания

1. Щит навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и не менее чем на 24 модуля, с раздельными шинами N и PE. Устанавливается на месте панели застройщика, 1500 мм от пола до центра.
2. Группы 8 и 9 — существующие линии здания. Они переключаются в новый щит со своими аппаратами, без изменения трасс; отключение на время переключения согласовать с управляющей компанией.
3. Расчёт нагрузок — лист 2, проверка защиты и кабелей — лист 7.
4. Группа 10 — резерв: аппарат установлен, линия не прокладывается.
5. На двери щита закрепить однолинейную схему; аппараты подписать по группам.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Клеменков			11.26	**01-11/26-ЭОМ**		
Пров.		Клеменков			11.26	Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
ГИП		Клеменков			11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: Р	Лист: 6 / Листов: 9
Н.контр.		Клеменков			11.26	Щит ЩК-2. Схема электрическая однолинейная	Клеменков М. В.	
Утв.		Клеменков			11.26			

Формат А3

Проверка аппаратов защиты и кабелей

Щит	Группа	Аппарат	Iном, А	Кабель	Iдоп, А	Iрасч, А	Длина, м	Rпетли, Ом	Zполн, Ом	Iкз(1), А	Iмгн, А	Iкз / Iмгн	ΔU, %	Вывод
ЩК-1	гр.1	ВА B10	10	ВВГнг(A)-LS 3x1,5	19	1,8	56	1,680	2,680	81	50	1,6	1,34	обеспечено
ЩК-1	гр.2	ВА B10	10	ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5	19	0,1	17	0,510	1,510	144	50	2,9	0,02	обеспечено
ЩК-1	гр.3	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	2,9	26	0,468	1,468	148	100	1,5	0,59	обеспечено
ЩК-1	гр.4	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	2,3	20	0,360	1,360	160	100	1,6	0,36	обеспечено
ЩК-1	гр.5	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	2,3	18	0,324	1,324	165	100	1,7	0,33	обеспечено
ЩК-1	гр.6	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	2,3	16	0,288	1,288	169	100	1,7	0,29	обеспечено
ЩК-1	гр.7	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	1,0	16	0,288	1,288	169	100	1,7	0,13	обеспечено
ЩК-2	гр.1	ВА B10	10	ВВГнг(A)-LS 3x1,5	19	1,4	46	1,380	2,380	91	50	1,8	0,82	обеспечено
ЩК-2	гр.2	ВА B10	10	ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5	19	менее 0,1	7	0,210	1,210	180	50	3,6	менее 0,01	обеспечено
ЩК-2	гр.3	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	2,3	21	0,378	1,378	158	100	1,6	0,38	обеспечено
ЩК-2	гр.4	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	1,7	15	0,270	1,270	172	100	1,7	0,20	обеспечено
ЩК-2	гр.5	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	1,7	15	0,270	1,270	172	100	1,7	0,20	обеспечено
ЩК-2	гр.6	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	1,7	13	0,234	1,234	177	100	1,8	0,18	обеспечено
ЩК-2	гр.7	АВДТ C10	10	ВВГнг(A)-LS 3x2,5	25	1,0	10	0,180	1,180	185	100	1,9	0,08	обеспечено

Порядок проверки

1. Допустимый ток кабеля Iдоп — по ПУЭ, табл. 1.3.6 (трёхжильные кабели с медными жилами, прокладка в воздухе). Для всех групп Iдоп не меньше номинального тока аппарата защиты.
2. Сопротивление петли «фаза — нуль» группы: Rпетли = 2 · ρ · L / S, где ρ = 0,0225 Ом·мм²/м (медь при 70 °C), L — полная длина кабеля группы, S — сечение жилы.
3. Ток однофазного короткого замыкания в конце группы: Iкз(1) = 0,95 · 230 / Zполн, Zполн = Zпит + Rпетли. Сопротивление питающей сети до шин щита Zпит принято 1,0 Ом (вводной кабель 5x2,5 длиной до 55 м) и подтверждается замером до включения.
4. Iмгн — ток гарантированного мгновенного срабатывания аппарата: 5 · Iном для характеристики B, 10 · Iном для характеристики C. Для всех групп Iкз(1) больше Iмгн не менее чем в 1,1 раза, время отключения не превышает 0,4 с (ПУЭ, п. 1.7.79).
5. Потеря напряжения в группе: ΔU = Iрасч · Rпетли / 230 · 100 %. Наибольшее значение по проекту — 1,34 %.
6. Отключающая способность групповых аппаратов — 6 кА, что выше ожидаемого тока короткого замыкания на шинах щита.
7. Селективность. Групповые аппараты отключают повреждённую группу, не затрагивая остальные. Аппарат защиты линии в ВРУ — 16 А (данные управляющей компании), групповые аппараты — 10 А: при перегрузке первым отключается групповой аппарат. При коротком замыкании одновременное отключение аппарата в ВРУ не исключается. Вводной кабель 5x2,5 (Iдоп = 25 А) защищён аппаратом 16 А.

Заземление и уравнивание потенциалов

1. Тип системы заземления — TN-C-S. Разделение PEN-проводника выполнено на вводе в здание; от ВРУ линии пятипроводные. В щитах ЩК шины N и PE раздельные, соединять их запрещено.
2. Защитный проводник PE — отдельная жила каждого кабеля. К нему присоединяются защитные контакты розеток, металлические корпуса щитов, светильников, лючков и фанкойлов.
3. Основная система уравнивания потенциалов здания — существующая. Дополнительная система уравнивания потенциалов в сухих помещениях 1 и 2 не требуется. При устройстве санузла она выполняется по п. 7.1.88 ПУЭ и техническим условиям, отдельным проектом.
4. Розеточные группы и линии фанкойлов защищены устройствами дифференциального тока 30 мА, тип A.

Маркировка

1. Кабели маркируются бирками в щите и у конечного потребителя; обозначение — по кабельному журналу (лист 8).
2. Аппараты в щитах подписываются номером группы и назначением. Розетки RJ-45 и порты в боксах ЩС маркируются одинаково, по номеру розетки.
3. Жилы: L — коричневая, чёрная или серая, N — синяя, PE — жёлто-зелёная.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ		
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
Разраб.		Клеменков			11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: Р	Лист: 7 / Листов: 9
Пров.		Клеменков			11.26			
ГИП		Клеменков			11.26			
Н.контр.		Клеменков			11.26	Проверка защиты и кабелей. Заземление	Клеменков М. В.	
Утв.		Клеменков			11.26			

Формат А3

Кабельный журнал

Обозначение	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Способ прокладки
ЩК1-1	ЩК-1, гр.1	выключатель В1, светильники 1–8	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	56	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК1-2	ЩК-1, гр.2	указатель «Выход», светильники АО	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	17	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК1-3	ЩК-1, гр.3	Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	26	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-4	ЩК-1, гр.4	Р6, Р7, Р8, Р9	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	20	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-5	ЩК-1, гр.5	Л1, Л3, Л5, Л7	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	18	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-6	ЩК-1, гр.6	Л2, Л4, Л6, Л8	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	16	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-7	ЩК-1, гр.7	вывод под фанкойл Ф1	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	16	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК2-1	ЩК-2, гр.1	выключатель В2, светильники 9–14	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	46	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК2-2	ЩК-2, гр.2	указатель «Выход»	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	7	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК2-3	ЩК-2, гр.3	Р10, Р11, Р12, Р13	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	21	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-4	ЩК-2, гр.4	Р14, Р15, Р16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-5	ЩК-2, гр.5	Л9, Л11, Л13	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-6	ЩК-2, гр.6	Л10, Л12, Л14	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	13	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-7	ЩК-2, гр.7	вывод под фанкойл Ф2	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	10	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩС1-Р8	ЩС-1	розетка RJ-45 у Р8	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	9	в подготовке пола, труба ПВХ d20
ЩС1-Р9	ЩС-1	розетка RJ-45 у Р9	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	3	в подготовке пола, труба ПВХ d20
ЩС2-Р14	ЩС-2	розетка RJ-45 у Р14	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	3	в подготовке пола, труба ПВХ d20
ЩС2-Р15	ЩС-2	розетка RJ-45 у Р15	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	10	в подготовке пола, труба ПВХ d20

Примечания

1. Длины даны с запасом 10 % на разделку и подключение и уточняются по месту.
2. Вводные кабели от ВРУ и линии СКУД и отопления — существующие, в журнал не включены.
3. Группы розеток и лючков выполняются шлейфом, без соединений в стяжке.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ		
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
Разраб.		Клеменков			11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Клеменков			11.26		Р	8	9
ГИП		Клеменков			11.26				
Н.контр.		Клеменков			11.26	Кабельный журнал	Клеменков М. В.		
Утв.		Клеменков			11.26				

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Щитовое оборудование							
1	Щит учётно-распределительный навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и 24 модуля, с шинами N и PE	ЩУРН-3/24			шт.	2		ЩК-1, ЩК-2
2	Счётчик электроэнергии трёхфазный прямого включения, 3x230/400 В, 5(100) А	Милур 307			шт.	2		по ТУ
3	Выключатель автоматический 1P, B10, 6 кА	ВА 1Р В10			шт.	4		освещение
4	Выключатель автоматический 1P, C10, 6 кА	ВА 1Р С10			шт.	2		резерв
5	Выключатель автоматический дифференциального тока 1P+N, C10, 30 мА, тип A, 6 кА	АВДТ С10/30			шт.	10		розетки, фанкойлы
6	Бокс слаботочный навесной, не менее 300x300x120 мм				шт.	2		ЩС-1, ЩС-2
	Электроустановочные изделия							
7	Розетка двойная с защитным контактом и шторками, 16 А, 250 В, скрытой установки, в сборе				компл.	16		Р1–Р16
8	Розетка RJ-45, кат. 5e, скрытой установки, в общей рамке с розеткой 230 В				шт.	4		у Р8, Р9, Р14, Р15
9	Лючок напольный на две розетки с защитным контактом 16 А, с монтажной коробкой в стяжку, в сборе				компл.	14		Л1–Л14
10	Выключатель двухклавишный, 10 А, 250 В, скрытой установки, в сборе				компл.	2		В1, В2
11	Коробка установочная 68 мм для твёрдых стен				шт.	34		розетки, выключатели
12	Коробка установочная 68 мм для полых стен				шт.	4		перегородка ГКЛ
13	Коробка распределительная 100x100x50, IP54, с зажимами				шт.	22		освещение
	Светотехническое оборудование							
14	Светильник светодиодный линейный подвесной, не менее 6200 лм, 4000 К, Ra не менее 80, до 50 Вт, IP20				шт.	14		модель — по согласованию
15	Комплект тросового подвеса светильника, длина троса 1 м				компл.	14		
16	Светильник эвакуационного освещения светодиодный со встроенным аккумулятором, 1 ч				шт.	2		АО, пом. 1
17	Указатель световой «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч				шт.	2		над выходами
	Кабели и материалы							
18	Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ	ВВГнг(А)-LS 3x2,5			м	170		розетки, фанкойлы
19	То же	ВВГнг(А)-LS 3x1,5			м	110		освещение
20	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, 0,66 кВ	ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5			м	30		аварийное освещение
21	Кабель «витая пара», кат. 5e, 4x2x0,52	U/UTP нг(А)-LS			м	30		розетки RJ-45
22	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката d25, с протяжкой				м	130		в подготовке пола
23	То же, d20				м	30		в полу, слаботочные линии
24	Труба жёсткая гладкая из самозатухающего ПВХ-пластиката d20				м	130		по перекрытию
25	Держатель-клипса для трубы d20				шт.	260		

Производитель оборудования — по согласованию с заказчиком. Оборудование и материалы должны иметь паспорта и сертификаты соответствия. Количество кабеля и труб дано с запасом и уточняется по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Клеменков			11.26
Пров.		Клеменков			11.26
ГИП		Клеменков			11.26
Н.контр.		Клеменков			11.26
Утв.		Клеменков			11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисно-деловой центр «Таллер»
г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

Электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	9	9

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Клеменков М. В.

Формат А3